

淘宝用户行为数据分析报告

1. 项目背景

基于阿里云天池公开数据集（用户行为日志），对淘宝用户行为进行分析，目标是：

- 分析用户行为规律（浏览、收藏、加购、购买）。
- 对用户进行活跃度和价值分层（低/中/高活跃，高价值/潜力/重要召回/普通用户）。
- 构建用户行为漏斗，发现流失环节。
- 分析用户活跃高峰时段，提供运营建议。
- 评估用户复购率，辅助营销策略。

技术栈：Python (Pandas)、Matplotlib

注：本次分析使用数据集前 10 万行记录（抽样数据），部分指标（如转化率、复购率）存在偏高现象，仅用于方法演示，不代表真实业务水平。

2. 数据概览与清洗

- 原始字段：用户 ID、商品 ID、商品类目 ID、行为类型、时间戳
- 清洗规则：
 - 删除缺失值与重复行
 - 用户 ID/商品 ID ≤ 0 或 时间戳异常 ($<1e9$)（应为合理的 10 位数字）剔除
 - 时间戳转换为 datetime 类型，并提取 日期 和 小时

清洗后数据示例：

	用户ID	商品ID	商品类目ID	行为类型	时间戳	日期	小时
0	1	2268318	2520377	pv	2017-11-24 17:21:10	2017-11-24	17
1	1	2333346	2520771	pv	2017-11-24 22:15:33	2017-11-24	22
2	1	2576651	149192	pv	2017-11-25 01:21:25	2017-11-25	1
3	1	3830808	4181361	pv	2017-11-25 07:04:53	2017-11-25	7
4	1	4365585	2520377	pv	2017-11-25 07:49:06	2017-11-25	7

- 核心指标：

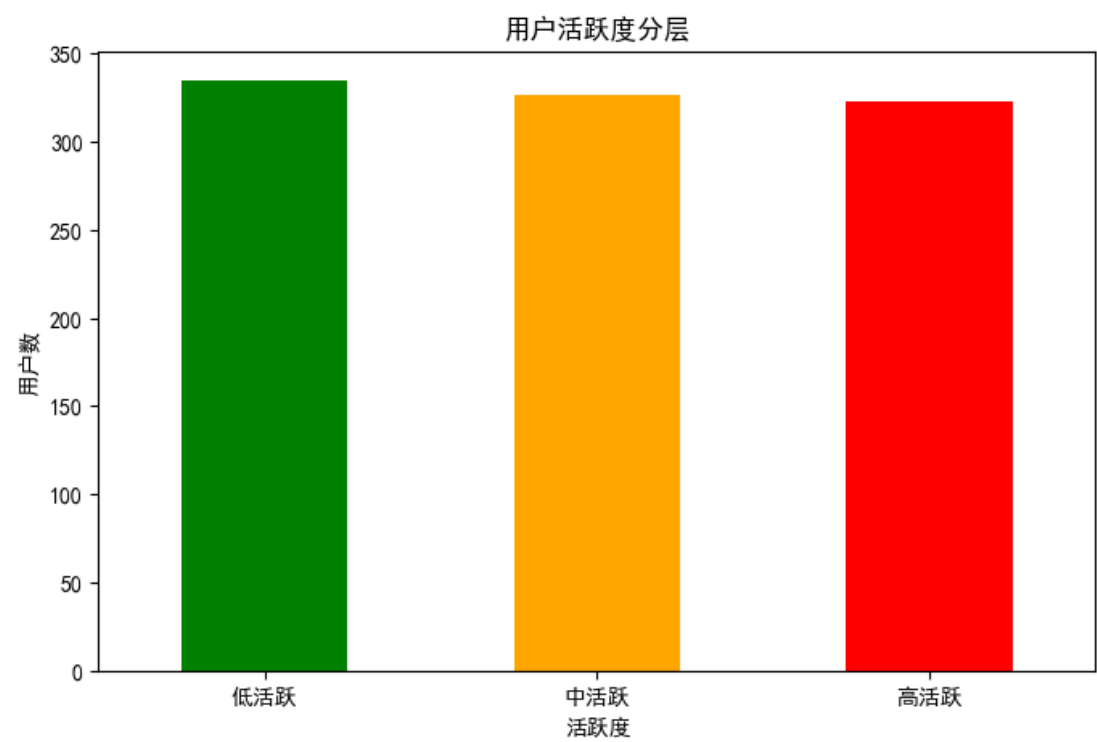
指标	数值
PV（总浏览）	89,709
UV（独立访客）	983
购买总次数	2,101
购买用户数	671
整体转化率	68.26%

3. 用户活跃度分析

- 方法：统计每个用户的行为总次数，按分位数划分为低活跃、中活跃、高活跃。
- 结果：

活跃度	用户数
低活跃	334
中活跃	326
高活跃	323

- 可视化：柱状图显示三类用户分布。

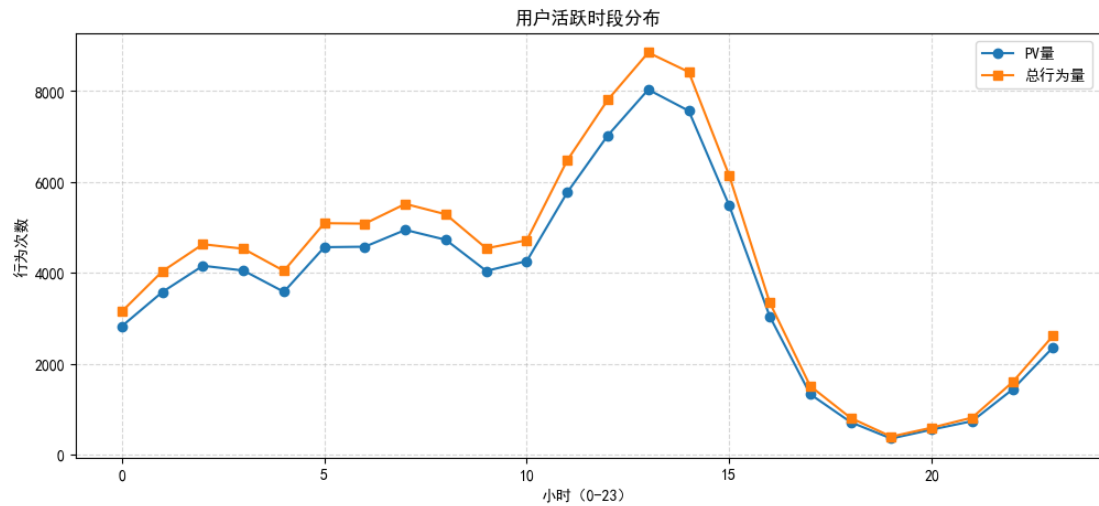


分析结论：

- 高活跃用户占比约 33%，是平台核心行为群体。
 - 低活跃用户约占 33%，可通过运营活动提升活跃度。
-

4. 用户活跃时段分析

- 方法：按小时统计活跃用户数
- 结果：用户活跃高峰集中在 中午 12-14 时（午休高峰）
- 可视化：柱状图展示每小时活跃用户数量



运营建议：

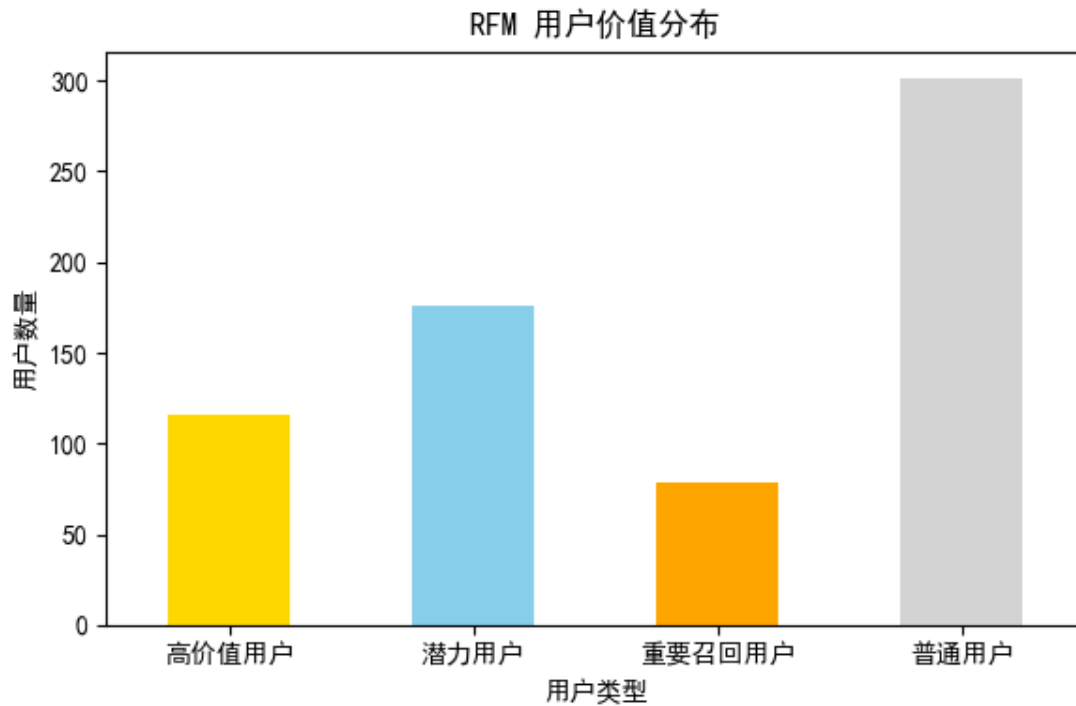
- 可在高峰时段投放营销活动或推送优惠券，提高转化率。

5. RFM 用户价值分析

- 方法：
 - R (Recency)：最近购买距最后日期天数，分 3 档（3=最近，1=最远）
 - F (Frequency)：购买次数，手动分档（1=1 次，2=2~3 次，3= ≥ 4 次）
 - 分层逻辑：
 - 高价值用户：R 高分 & F 高分
 - 潜力用户：R 高分 & F 非高分
 - 重要召回用户：F 高分 & R 非高分
 - 普通用户：其他
- 结果：

用户类型	数量
普通用户	301
潜力用户	176
高价值用户	116
重要召回用户	78

- 可视化：柱状图展示不同类型用户数量



分析结论：

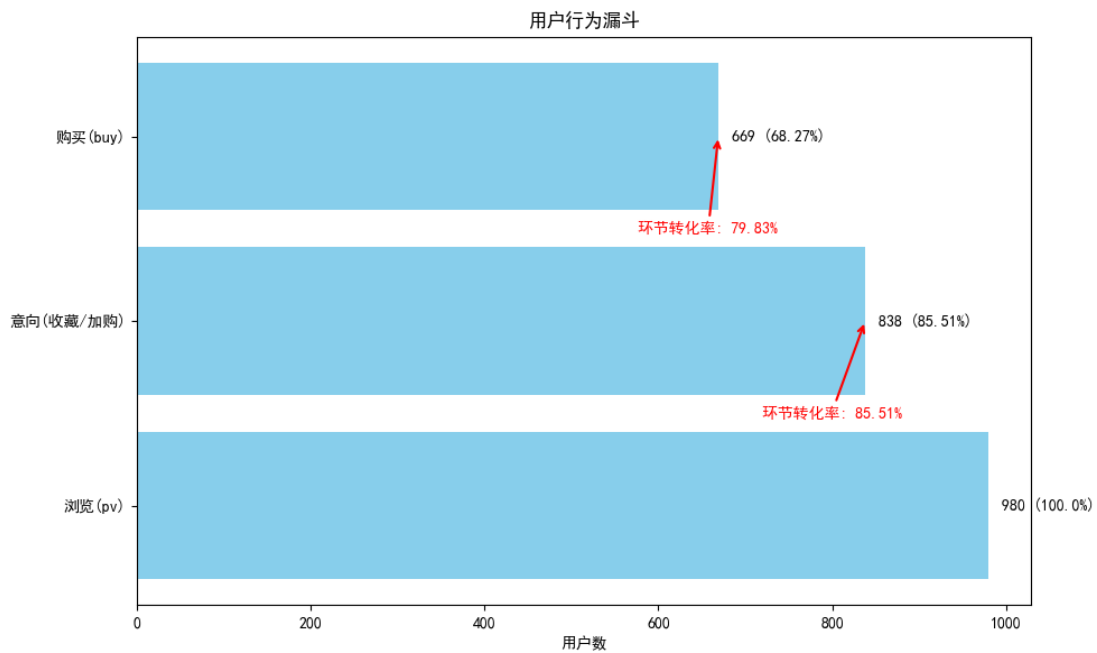
- 高价值用户（最近购买且高频）占购买用户的 17.3%，可重点运营
- 潜力用户可通过个性化推荐转化为高价值用户
- 重要召回用户需运营活动唤回

6. 用户行为漏斗分析

- 合并漏斗（浏览 → 意向 → 购买）

阶段	用户数	累计转化率	环节转化率
浏览(pv)	980	100.00%	100.00%
意向(收藏/加购)	838	85.51%	85.51%
购买(buy)	669	68.27%	79.83%

- 可视化：倒梯形漏斗图标注用户数和行为转化率



- 分支对比 (收藏 vs 加购)

路径	用户数 (浏览过)	并购买用户数	转化率
收藏 → 购买	361	266	73.68%
加购 → 购买	720	525	72.92%

结论:

- 用户从浏览到意向转化率极高 (85.5%)，而意向到购买环节仍有优化空间 (79.8%)。建议强化加购后提醒、限时优惠等
- 分支对比两者转化率接近，加购用户基数更大。在真实业务中加购通常比收藏更接近购买，此处抽样数据导致差异不显著。

7. 用户复购率分析

- 方法：购买次数 ≥ 2 的用户占比
- 购买用户总数：671
- 复购用户 (≥ 2 次购买)：442
- 复购率：65.87%**

结论：复购率高于行业平均，商品吸引力与用户满意度较强，适合做老客运营与会员体系。

8. 总结与策略建议

1 用户活跃度运营建议

- **高活跃用户**：通过会员成长体系、专属权益（优先购、专属券）强化留存，提升用户粘性。
- **低活跃用户**：发放回归优惠券、推送收藏商品降价提醒，降低再次下单门槛，唤醒用户。

2. 高峰时段投放建议

- 核心运营窗口为午间 **12:30-14:30**，可集中投放秒杀活动、直播推广与限时优惠券。
- 低谷时段减少广告投放，优化资源分配。

3. RFM 分层运营建议

- **高价值用户**：提供专属客服、生日礼、大额积分兑换等服务，提升用户忠诚度。
- **潜力用户**：推送阶梯满减券与关联商品组合，引导提升客单价与复购频次。
- **流失用户**：发放高力度回归券，结合专属客服回访，定向召回。
- **普通用户**：推荐低价爆款与平台活动，降低首次下单门槛。

4. 漏斗转化优化建议

- 简化支付流程，支持一键支付、分期等方式，降低意向用户支付门槛。
- 针对加购/收藏未付款用户，推送限时优惠券与库存提醒，制造紧迫感，促进成交。
- 优化商品详情页评价与售后说明，打消用户购买顾虑。

5. 复购率提升建议

- 对高复购用户推出会员日专属折扣、积分翻倍活动，巩固高价值用户。
- 对潜力用户推送复购券与组合套餐，缩短复购周期，提升用户粘性。